

Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Arecibo

Proyecto Final Cloud

Gestionador de tareas en Azure Web Services

Saúl Medina Vega

13 - Mayo - 2026

Cloud Computing

Javier A. Dastas

Descripción del Proyecto

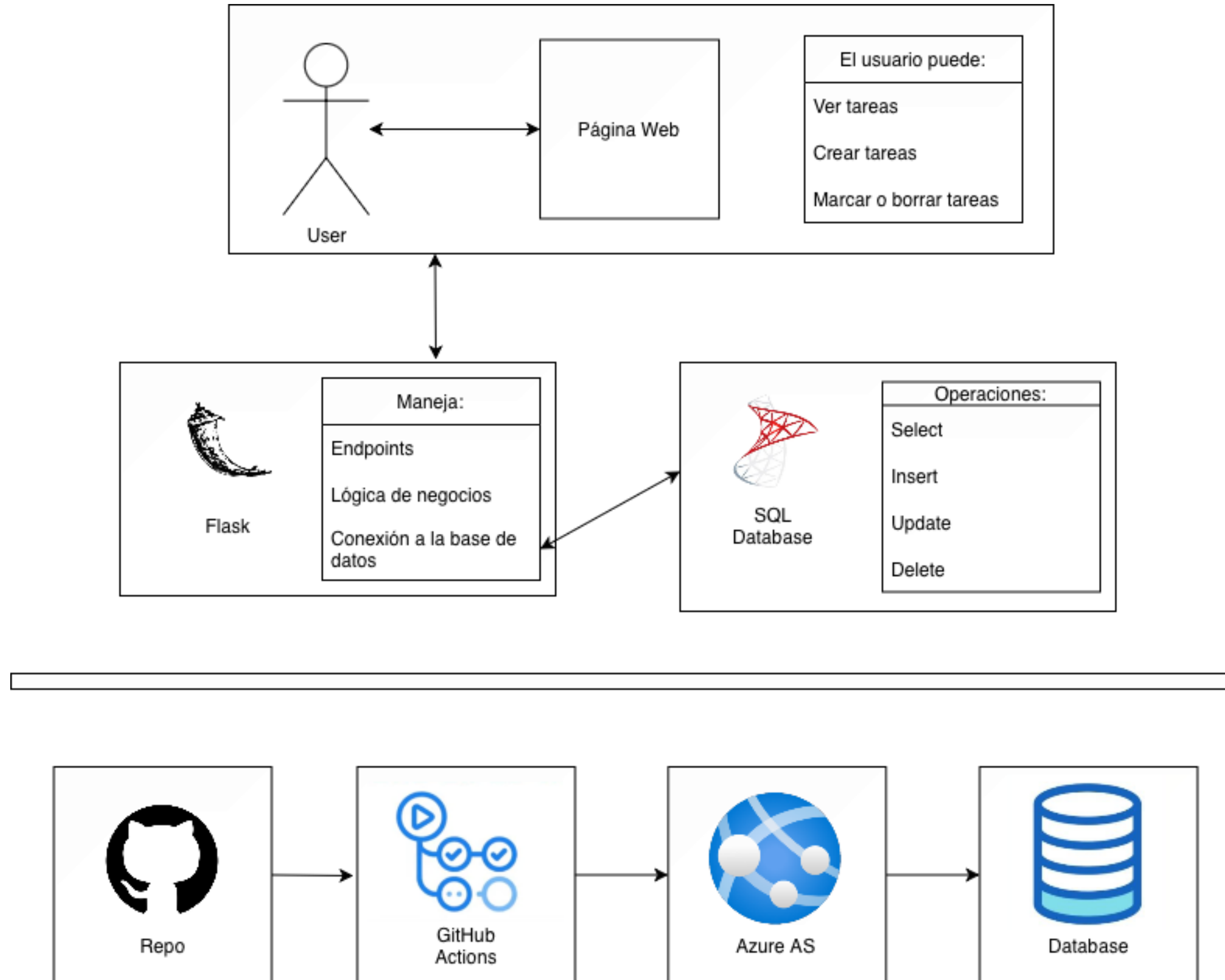
¿Qué hace la aplicación?

- Esta aplicación web en Flask permite crear, ver, completar y eliminar tareas en una base de datos SQL Server en Azure.
- Cada acción del usuario se refleja en tiempo real en la base de datos.

¿A qué necesidad responde?

- Organiza y gestiona tareas fácilmente. Centraliza información de tareas sin depender del almacenamiento local, facilitando el acceso remoto.
- Demuestra cómo implementar una arquitectura básica de aplicación web con base de datos en la nube.

Arquitectura



Tecnologías Utilizadas

Flask

- Gestionar los endpoints y conexiones a la base de datos.

Azure App Service

- Desplegar la aplicación remotamente en la nube.

GitHub & Actions

- Automatizar el proceso de implementación de código en el entorno de la nube.

Bootstrap

- Customizar la página web con estilos modernos y placenteros para los usuarios.

Azure SQL Server

- Desplegar nuestra base de datos de manera remota en la nube.

Retos y Soluciones

- Configurar la conexión entre Flask y SQL Server en Azure presentó desafíos.
- Los problemas incluyeron problemas con los controladores ODBC, el firewall y las variables de entorno.
- Las soluciones implicaron ajustar la configuración del App Service, usar el controlador correcto de SQL Server y habilitar el acceso necesario desde Azure.
- Automatizar el despliegue continuo con GitHub Actions y Azure App Service también fue un reto.
- Los errores se relacionaron con dependencias, autenticación y configuración de Python
- Las soluciones implicaron actualizar las configuraciones del flujo de trabajo, ajustar la versión de Python compatible y configurar el entorno de despliegue para una ejecución exitosa en la nube.

Lecciones Aprendidas

- Despliegue de aplicaciones web en Microsoft Azure.
- Configuró GitHub Actions para automatizar los despliegues.
- Manejo de dependencias, versiones de Python y configuraciones de entorno Linux en Azure App Service.
- Debugging, administración de servicios en la nube y resolución de problemas técnicos en producción.
- El ciclo completo de desarrollo y despliegue de una aplicación real.
- Muchos problemas no son del código, sino de configuraciones, autenticación, compatibilidad de librerías y servicios cloud.

Demo del App

Sin tareas



Con tareas



¡Gracias por su atención!